

高等数学 A (下)

任课教师: 董 强

福 建 师 范 大 学

2026 年 6 月 23 日

期末复习

一、单选题

例 1

已知直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{\lambda}$ 与平面 $\Pi: x - y + z = 0$ 平行, 则 $\lambda = (\quad)$

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

一、单选题

例 1

已知直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{\lambda}$ 与平面 $\Pi: x - y + z = 0$ 平行, 则 $\lambda = (\quad)$

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

答案: A

一、单选题

例 2

函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿着从点 $(1, 1)$ 到点 $(2, 1 + \sqrt{3})$ 的方向的方向导数为 ()

- A. $-1 - \sqrt{3}$ B. $-1 + \sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{3}$ D. $1 - \sqrt{3}$

一、单选题

例 2

函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处沿着从点 $(1, 1)$ 到点 $(2, 1 + \sqrt{3})$ 的方向的方向导数为 ()

- A. $-1 - \sqrt{3}$ B. $-1 + \sqrt{3}$ C. $1 + \sqrt{3}$ D. $1 - \sqrt{3}$

答案：C

一、单选题

例 3

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 则下列结论正确的是 ()

- A. $\iint_D f(x)g(y)dxdy = 0$ B. $\iint_D f(y)g(x)dxdy = 0$
C. $\iint_D [f(x) + g(y)]dxdy = 0$ D. $\iint_D [f(y) + g(x)]dxdy = 0$

一、单选题

例 3

设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x}\}$, $f(x)$ 是连续的奇函数, $g(x)$ 是连续的偶函数, 则下列结论正确的是 ()

- A. $\iint_D f(x)g(y)dxdy = 0$ B. $\iint_D f(y)g(x)dxdy = 0$
C. $\iint_D [f(x) + g(y)]dxdy = 0$ D. $\iint_D [f(y) + g(x)]dxdy = 0$

答案: B

一、单选题

例 4

若曲线积分 $\int_L (e^x + axy^2 + y^3 \cos x)dx + (-by^2 \sin x + 4x^2y)dy$ 与积分路径无关, 则 a 和 b 需满足 ()

A. $a = -3, b = 4$

B. $a = 3, b = -4$

C. $a = -4, b = 3$

D. $a = 4, b = -3$

一、单选题

例 4

若曲线积分 $\int_L (e^x + axy^2 + y^3 \cos x) dx + (-by^2 \sin x + 4x^2 y) dy$ 与积分路径无关, 则 a 和 b 需满足 ()

A. $a = -3, b = 4$

B. $a = 3, b = -4$

C. $a = -4, b = 3$

D. $a = 4, b = -3$

答案: D

一、单选题

例 5

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛

则以下结论正确的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|$ 收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散

一、单选题

例 5

设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛

则以下结论正确的是 ()

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 绝对收敛

B. $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n|$ 收敛

C. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 条件收敛

D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散

答案: C

二、填空题

例 6

极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{1 + xy}}{xy} = \underline{\hspace{2cm}}$$

二、填空题

例 6

极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{1 + xy}}{xy} = \underline{\hspace{2cm}}$$

答案： $-\frac{1}{2}$

二、填空题

例 7

设函数 $z = e^{x-y} \sin x$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____

二、填空题

例 7

设函数 $z = e^{x-y} \sin x$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____

答案: $-e^{x-y} (\sin x + \cos x)$

二、填空题

例 8

设区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$

则 $\iint_D (5x + 17y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$

二、填空题

例 8

设区域 $D = \{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$

则 $\iint_D (5x + 17y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$

答案：0

二、填空题

例 9

设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L (x - y)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}$

二、填空题

例 9

设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 则 $\oint_L (x - y)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}$

答案: 2π

二、填空题

例 10

设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{p-1}(e^{\frac{1}{n}} - 1)u_n = 1$ 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

则 p 的取值范围为 _____

二、填空题

例 10

设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^{p-1}(e^{\frac{1}{n}} - 1)u_n = 1$ 且正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

则 p 的取值范围为 _____

答案: $p > 3$

第三题

例 11

求曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 上点 $M(1, -1, 5)$ 处的切平面方程与法线方程

第三题

例 11

求曲面 $z = 2x^2 + 3y^2$ 上点 $M(1, -1, 5)$ 处的切平面方程与法线方程

答案：切平面方程 $4x - 6y - z - 5 = 0$

法线方程 $\frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z-5}{-1}$

第四题

例 12

求抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 和平面 $z = 0$ 所围成空间区域的体积

第四题

例 12

求抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$ 和平面 $z = 0$ 所围成空间区域的体积

答案: 2π

第五题

例 13

求曲线积分 $\int_L (e^x + y)dx - (x + e^y)dy$, 其中 L 为上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上从点 $A(-1, 0)$ 到点 $B(1, 0)$ 的有向弧段

第五题

例 13

求曲线积分 $\int_L (e^x + y)dx - (x + e^y)dy$, 其中 L 为上半圆周 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上从点 $A(-1, 0)$ 到点 $B(1, 0)$ 的有向弧段

答案: $\pi + e - e^{-1}$

第六题

例 14

求曲面积分 $\iint_{\Sigma} |y| dS$

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)

第六题

例 14

求曲面积分 $\iint_{\Sigma} |y| dS$

其中 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$)

答案: $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

第七题

例 15

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开为 x 的幂级数，并写出收敛域

第七题

例 15

将函数 $f(x) = \arctan \frac{1-x}{1+x}$ 展开为 x 的幂级数，并写出收敛域

答案：

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

$f(x)$ 的收敛域为 $x \in (-1, 1]$

第八题

例 16

求二元函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - y^2 - 2xy + 12x + 2y$ 的极值

第八题

例 16

求二元函数 $f(x, y) = 2x^3 - 9x^2 - y^2 - 2xy + 12x + 2y$ 的极值

答案： $f(1, 0) = 5$ 为极大值

第九题

例 17

设 Σ 为正方体闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1\}$ 的整个外侧表面，求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xy^2 dydz + yz^2 dzdx + x^2 z dxdy$$

第九题

例 17

设 Σ 为正方体闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1, |z| \leq 1\}$ 的整个外侧表面，求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xy^2 dydz + yz^2 dzdx + x^2 z dx dy$$

答案：8

第十题

例 18

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 3^n} x^n$ 的收敛域及其和函数

第十题

例 18

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 3^n} x^n$ 的收敛域及其和函数

答案：收敛域 $[-3, 3)$ ，和函数 $s(x) = \ln 3 - \ln(3 - x)$

致谢

感谢各位同学聆听!